

基于居民消费的生活质量指数研究

国家统计局天津调查总队

祁一夫 李东岗 赵志龙

摘要

十九大报告中指出,中国的社会发展已步入新时代,经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,同时提出要让全体人民在共建共享发展中有更多获得感。对于居民生活而言,随着收入的增长,消费的规模在快速扩大的基础上,也面临着向高质量发展的转变,如何评价生活质量高低成为重要课题。

本文基于天津市中心城区住户调查取得的记账数据,按照家庭特征分组,分析 2009 年、2013 年和 2017 年居民消费总体和各分组的变化特点。利用以上数据和居民消费价格指数,通过构建二次型近似理想需求系统模型 (QUAIDS),测算各年各分组各类消费的支出弹性和价格弹性。两个弹性可反映居民对于某类消费的提升意愿和必需程度。一般情况下,提升意愿越高、必需程度越低的类别应为消费升级的主要方向,如果这些方面获得的满足程度越高,就可以认为其生活质量越高。以某类消费的人均消费水平为基准值,某户人均水平与其的比值可衡量满足度。这样,八大类满足度与弹性乘积的加和即可得到生活质量指数(QLI)。由于个别户的某项消费可能出现过度消费,取最高 5%分位点上家庭的消费水平为阈值加以控制。

通过测算显示,天津市中心城区居民的生活质量在不断提升,但近期的提升速度出现放缓。按分组看,中年户的 QLI 较低,说明相比其他年龄段家庭,他们的生活质量较低;随着受教育程度提升,QLI 也在上升,反映出其在消费能力和理念上的优势;有孩子家庭 QLI 小于无孩子家庭,子女的抚养教育带来的经济负担应给予充分重视。

关键词: 居民消费 QUAIDS 模型 生活质量指数 支出弹性 价格弹性

一、研究背景和现状

（一）研究背景

中国实行改革开放四十年，经济发展取得了举世瞩目的成就，社会面貌发生了翻天覆地的变化。十九大报告中指出，中国的社会发展已步入新时代，经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

经济增长方式发生转变，评价经济高质量发展的方法标准也发生变化。宏观层面，摒弃以 GDP 论英雄的思想，更加注重经济与环境的协调可持续发展。微观层面，居民家庭高生活质量的评价标准也发生转变，主要体现在以下几个方面：

1. 以往更多体现在增速或者绝对量，当前应更多体现在优化结构上。居民的生活质量受收入或消费水平影响，但根据经济学边际效用递减原理，收入或消费增长对提高生活质量的作用会逐渐减弱。如食品，物质匮乏时期，居民对于食品尤其是肉类有较大需求，随着收入的提升，肉类消费支出不断增加，满足度快速提升。达到一定程度后，需求不会继续提高，会逐渐偏重于比例均衡、科学营养的饮食结构。

2. 以往可以通过特征商品体现，当前需要更多指标综合评价，并需要结合心理、情感等因素。从改革开放初期的手表、自行车、缝纫机，到 80 年代的冰箱、洗衣机、电视机，到 90 年代的大哥大、空调、电脑，再到 21 世纪初期的私家车、商品房，都体现了时代追求的热点^[14]。这主要是由于居民在某些消费品上存在缺失，在满足基本生活需要后，会优先将富余的钱花费在这些领域。随着居民收入增长，各个方面的需求不断得到满足或改善，消费无明显门类缺失，生活质量综合体现在消费的多个方面。

3. 以往评价标准对不同人相对统一，当前高质量生活标准对不同人有明显差别，个性化、多样化进一步彰显。这主要是由于以前生活水平有限，用于基本需求的花费比例较高，个人自主支配的比例较低。社会生产和技术发展水平不高，可供选择的商品和服务有限。随着经济发展和技术进步，工业产品品牌、种类、款式层出不穷，就连新闻信息等传播媒介都实现了根据个人偏好进行定制服务。居民消费时获得了更大的自主权和选择权，自身需求得到了更大满足，个性化得

到更充分体现。

居民生活特征发生变化,评价方法也应随之变化,才能更好反映当前居民生活质量的实际。因此,探讨当前经济高质量发展时期测度居民生活质量的方法,具有很强的社会价值和现实意义。

(二) 文献综述

国内学者对测度居民生活质量、幸福程度相关领域进行了探索,方法多为通过构建指标体系进行分析研究。张春汉^[13]采用层次分析法从生活条件、生活质量、生活效果、生活感受四大方面共 15 个指标综合测度农村居民生活水平。黄静^[12]将指标分为主观客观,根据马斯洛需求层次理论,划分了 20 个二级指标,通过等级评分和权重确定,最终形成幸福生活的综合得分,通过 200 份调查问卷数据分析各指标与幸福的关系。范乃柏^[9]从收入、消费、教育、居住等 10 个领域选取 64 个评价指标,通过隶属度分析、指标间相关分析、指标鉴别力分析,最终筛选出来 30 个指标,采用层次分析法对全国 31 个省市居民生活质量进行测度,并最终根据结果将生活质量分为优质型、满足型、不足型。吴静^[11]跨越统计、经济、心理等多个学科,构建了包含 37 个指标、7 个因子的居民幸福生活指标体系,运用决策树、结构方程等方法,测算居民幸福生活及其影响因素,比较居民收入和幸福指数的关系,指出居民收入是影响幸福指数的重要因素,但并不是幸福的绝对解释因子。

部分学者用模型对居民家庭消费数据进行分析。元惠连^[14]等使用中国家庭收入调查(CHIP)的农村入户调查数据,运用 QUAIDS 模型,分析了中国农村居民家庭消费需求结构变化,认为家庭特征对农村居民消费行为与弹性影响较为显著,老年家庭的医疗保健负担、中年家庭的子女教育负担较重,家庭之间的支出差距越来越受总支出的影响。张品一^[15]以二次型近似理想需求系统模型(QUAIDS),通过需求价格弹性对我国 9 个省份居民消费需求价格进行实证分析,指出收入和食品价格影响是影响食品需求的重要因素,不同省份的食品之间存在异质性,应把我国食品市场视为多个而不是一个。吴蓓蓓^[10]等用 QUAIDS 模型,基于广东省 2007-2009 年城镇居民家庭 7 类食品的消费数据,分析不同家庭消费结构及行为,认为广东省城镇居民家庭存在收入不均等导致的消费不均等现象,且不同收入水

平家庭的消费结构和行为存在明显差异。

二、数据选取和分析

本文使用的数据取自天津市中心城区的住户调查资料。此区域面积较小，经济发展程度较为平均，且区域内人员流动频繁，住户的就业、生活等方面也具有较高的相似性，不会因城乡差异、区域差异等因素产生消费习惯上的较大偏差，有利于分析因住户自身特征不同而引起的消费差异。

选取 2009 年、2013 年和 2017 年数据进行研究，主要原因是这三年跨度适中均匀，基本可以反映近十年居民消费发展变化的总体情况：2009 年我国经济受百年一遇的国际金融危机的冲击，遭遇了新世纪以来发展较为困难的一年，为提振市场信心，刺激经济增长，我国推出“四万亿计划”，较快扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了整体经济回升向好，但在进出口不利的情况下，扩大居民消费成为拉动经济增长的潜力所在；2013 年是党的十八大后新一届领导执政的第一年，我国经济增长进入“新常态”，由高速增长转变为中高速增长，从消费需求来看，模仿型排浪式消费阶段基本结束，多样性、个性化的消费逐渐成为热点，带来消费结构的变化；2017 年党的十九大胜利召开，我国经济转型升级取得新成效，随着网上购物、共享经济、移动支付等的快速发展，居民消费环境和习惯都产生了较大变化。

在指标的选择上，我们使用国家统计局居民消费的分类标准，分为八大类，包括食品、衣着、居住、生活用品及服务、交通和通信、教育文化和娱乐、医疗保健、其他用品及服务。

（一）居民消费总体形势

随着近十年来天津市经济社会的快速发展，居民收入和消费水平取得较快增长，消费结构发生显著变化。我们使用天津市住户调查资料，对 2009 年、2013 年和 2017 年中心城区居民消费数据重新进行计算（如表 1^①）。2017 年人均消费支出为 29583 元，是 2009 年 14246 元的 2.07 倍，年均增速 9.6%。从收入情况

^①本文以天津市中心城区住户为研究对象，计算时仅使用了中心城区数据，与实际公布的居民收支数据统计范围不一致，结果也不相同。

来看，由 2009 年的 20739 元增加至 44554.23 元，年均增长 10.0%，居民收入和消费实现同步增长。

居民消费规模不断扩大，结构也产生显著变化。一是食品、衣着占比持续下降，尽管这些方面也在追求层次提升，但已不是消费增长热点。二是居住明显提升，主要因为房地产市场火爆，房租等价格上涨，同时水电燃气等价格也经历了几轮上调。三是生活用品及服务占比略有下降，总体平稳。四是交通和通讯占比呈现先上升再下降的曲折上涨特点，手机进入智能时代，更新换代速度加快，更加关注上网等通信服务需求，以及油价等价格上涨等因素共同作用，使得此项消费总体呈快速增长态势；其中 2013 年的波峰主要受天津施行汽车限购政策影响，导致汽车消费能量集中释放。五是教育文化和娱乐占比提高，居民在子女教育、观看电影演出和旅游等方面投入了更多精力。六是医疗保健基本保持平稳，占比略有下降，说明医疗保险保障有力，医疗方面负担有所减轻。总体而言，以食品、衣着、生活用品和医疗等为代表的基本生活消费占比呈下降趋势，交通和通讯、教育文化和娱乐等发展型、享受型消费成为增长主要动力，居民消费结构得以改善。

表 1 中心城区居民消费情况表

消费指标	2017 年（1）		2013 年（2）		2009 年（3）		年均增长率（%）		
	金额 （元）	占比 （%）	金额 （元）	占比 （%）	金额 （元）	占比 （%）	1-2	2-3	1-3
消费	29583	100	21012	100	14246	100	8.9	10.2	9.6
食品	10608	35.9	7711	36.7	5281	37.1	8.3	9.9	9.1
衣着	2117	7.2	1620	7.7	1193	8.4	6.9	8.0	7.4
居住	2821	9.5	2013	9.6	875	6.1	8.8	23.2	15.8
生活用品及服务	1819	6.2	1225	5.8	1283	9.0	10.4	-1.2	4.5
交通和通讯	4215	14.2	3372	16.0	1779	12.5	5.7	17.3	11.4
教育文化和娱乐	4158	14.1	2124	10.1	1744	12.2	18.3	5.1	11.5
医疗保健	2715	9.2	2290	10.9	1515	10.6	4.3	10.9	7.6
其他用品及服务	1129	3.8	656	3.1	575	4.0	14.6	3.3	8.8

（二）不同家庭特征消费差异

居民消费差异与其家庭特征有很大关系，为此，我们对家庭进行分组，分别查看其消费结构特点。一是按平均年龄，分为年轻户（35 岁以下）、中年户（35 至 50 岁）和老年户（50 岁以上）；二是按非在校学生的平均受教育年限，分为低

文化户(高中及以下)、中等文化户(本专科水平)和高文化户(硕士研究生及以上);三是按是否有需要家庭供养的子女,分为有孩子户和无孩子户,并分别计算各组消费数据(见表2-表4)。可以看出,各年份不同家庭特征分组的消费结构存在较为明显个性化特点,并且在所分析的三年里有相似的变化趋势。

按平均年龄看,出现明显的两极分化现象。随着年龄增长,在食品、居住、生活用品及服务、医疗保健方面占比不断提高,而在衣着、交通和通讯、教育文化和娱乐方面占比不断下降。说明老年户把更多的钱花在食品、居住等生活基本需求上,而对衣着、交通和通讯、教育文化和娱乐方面不如年轻人那样热衷。

按文化程度看,受教育年限越长,食品占比明显降低,衣着、居住、生活用品及服务略有波动,但各组间并无较大差异。交通和通讯、教育文化和娱乐大幅上升,反映出接受过较高教育的人群对于此类发展型、享受型消费的重视。医疗保健呈现下降趋势,除了较高文化程度的家庭更注重平时的保养外,也与这些家庭比较年轻有很大关系。

按家庭有无孩子看,衣着、居住、生活用品及服务等基本保持相当,有没有孩子对这些方面支出的影响不太明显。为了方便孩子上下学、参加各类培训班等,有孩子户把更多的消费投入了交通和通讯、教育文化和娱乐,这两项的占比明显高于没孩子户。有孩子户食品占比更低一些,说明饮食需求并不存在较大区别,只是由于更关注出行和子女教育,而压缩饮食的增长。

表2 2009年消费结构表

单位: %

	食品	衣着	居住	生活用品及服务	交通和通讯	教育文化和娱乐	医疗保健	其他用品及服务
年轻户	34.4	10.2	4.9	4.5	17.0	15.6	9.4	4.0
中年户	36.2	9.0	5.7	7.4	13.7	13.4	10.1	4.5
老年户	40.0	6.2	7.6	14.1	8.1	8.5	12.2	3.2
低文化户	37.5	8.1	5.6	8.5	13.1	13.7	9.7	3.7
中等文化户	36.9	8.5	7.0	9.1	12.4	9.9	11.6	4.6
高文化户	35.1	9.3	6.9	11.3	9.4	11.0	12.8	4.1
有孩子	35.3	8.8	4.7	7.5	14.3	16.9	8.9	3.7
没孩子	38.4	8.1	7.3	10.2	11.1	8.7	12.0	4.3

表 3 2013 年消费结构表

单位：%

	食品	衣着	居住	生活用品及服务	交通和通讯	教育文化和娱乐	医疗保健	其他用品及服务
年轻户	33.7	8.6	8.7	4.8	22.0	14.5	4.6	3.1
中年户	36.1	8.5	9.4	5.9	17.7	10.1	9.3	3.1
老年户	39.4	6.1	10.4	6.4	10.2	7.3	17.0	3.2
低文化户	41.1	6.4	11.5	5.3	11.5	8.0	14.3	1.8
中等文化户	37.2	8.2	8.9	6.4	15.1	10.0	10.4	3.7
高文化户	30.2	8.4	8.5	5.4	23.4	12.9	7.6	3.7
有孩子	33.7	8.2	9.3	4.7	18.3	15.3	7.5	2.9
没孩子	38.8	7.4	9.8	6.6	14.5	6.5	13.2	3.2

表 4 2017 年消费结构表

单位：%

组别	食品	衣着	居住	生活用品及服务	交通和通讯	教育文化和娱乐	医疗保健	其他用品及服务
年轻户	32.9	7.7	8.5	6.4	16.8	18.9	3.9	4.9
中年户	36.4	7.2	10.7	5.7	15.0	13.3	8.3	3.4
老年户	39.4	6.3	9.1	6.6	9.2	8.2	18.3	2.9
低文化户	40.7	6.1	12.0	5.1	10.1	9.7	13.2	3.2
中等文化户	37.0	7.1	9.7	5.9	14.3	12.5	10.4	3.2
高文化户	31.2	7.9	7.7	7.3	16.8	19.2	4.8	5.2
有孩子	33.7	7.3	8.0	5.6	16.4	19.1	5.7	4.2
没孩子	38.6	7.0	11.5	6.9	11.5	7.6	13.6	3.3

三、二次型近似理想需求系统模型

（一）模型介绍

现代消费者理论中，消费者在一定消费和价格水平下，消费 n 类消费品产生效用。间接效用函数为消费者在给定价格和支出水平约束下，获得最大效用水平时的解。

Stone 根据消费者理论推导出了 LES 模型，Deaton 和 Muellbauer 从独立于价格的一般对数形式支出函数出发，推导出了 AIDS 模型，这两个模型均为线性模型^{[1][2]}。然而，实际中很多类商品的恩格尔曲线并不是线性的，Banks^[7]在 AIDS 基础上，提出了包含家庭消费总支出对数二次项的 QUAIDS 模型。QUAIDS 中具有

PIGLOG 特征的间接效用函数是： $\ln V(p, m) = \{[\frac{\ln x - \ln a(p)}{b(p)}]^{-1} + \lambda(p)\}^{-1}$

其中， $\log a(p) = \alpha_0 + \sum_{i=1}^n \alpha_i \ln p_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n r_{ij} \ln p_i \ln p_j$ ， $b(p) = \prod_{i=1}^n p_i^{\beta_i}$ ， λ 为

以价格向量 p 为自变量的可微齐次函数。通过罗伊恒等式，家庭消费份额 ω_i 为：

$$\omega_i = \alpha_i + \sum_j r_{ij} \log p_j + \beta_i \log\left(\frac{m}{p}\right) + \frac{\lambda_i}{b(p)} \left\{ \ln\left[\frac{m}{a(p)}\right] \right\}^2 \quad \text{。其 中 ，}$$

$$\log a(p) = \alpha_0 + \sum_{i=1}^n \alpha_i \ln p_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n r_{ij} \ln p_i \ln p_j, \quad b(p) = \prod_{i=1}^n p_i^{\beta_i}, \quad \lambda(p) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \ln p_i。$$

ω_i 为第 i 类商品的支出份额， p_i 为第 i 类商品的价格， m 为总支出，待估参数系数 α_i 、 r_{ij} 、 β_i 、 λ_i 满足以下条件：第一，加总性， $\sum_i \alpha_i = 1$ ， $\sum_i \beta_i = 0$ ， $\sum_i r_{ij} = 0$ ；第二，其次性， $\sum_i \lambda_i = 0$ ；第三，对称性， $r_{ij} = r_{ji}$ 。QUAIDS 模型包含二次项 λ_i ，因此在分析总支出对某类份额的影响时，要综合考虑 β_i 、 λ_i 。

价格和总支出变动对不同类商品消费额有不同程度的影响，反映总支出变动对某类商品总消费额影响的支出弹性，第 i 类商品价格变动对第 j 类商品消费额影响的价格弹性，对度量生活质量有重要价值。对需求模型用收入和价格对数微分，进而得到收入弹性和价格弹性：

$$\text{对于某类商品 } i \text{ 的支出弹性为：} e_i = 1 + \frac{1}{\omega_i} (\beta_i + \{ \frac{2\lambda_i}{b(p)} [\ln \frac{m}{a(p)}] \})$$

第 j 类商品对第 i 类商品的价格弹性为：

$$e_{ij} = -\delta_{ij} + \frac{1}{\omega_i} ((\alpha_j + \sum_k r_{kj} \ln p_k) \beta_i - \frac{\lambda_i \beta_j}{b(p)} \{ [\ln \frac{m}{a(p)}] \}^2)$$

其中， δ_{ij} 为克罗内克 δ 函数，即 $\delta_{ij} = 1 (i = j)$ ， $\delta_{ij} = 0 (i \neq j)$ 。

在实际中，为了对比分析不同类型家庭的生活质量，需要将家庭特征的参数包含在 QUAIDS 中，Poi^[6] 设定家庭特征函数为：

$$m_0(p, z, u) = \bar{m}_0(z) \times \phi(p, z, u),$$

Ray 对家庭函数做了具体设置： $\bar{m}_0(z)=1+p'z$ ，

$$\ln \phi(p, z, u) = \frac{\prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i} (\prod_{i=1}^k p_i^{\eta_i z} - 1)}{\frac{1}{u} - \sum_{i=1}^k \lambda_i \ln p_i}。$$

用罗伊恒等式可以得到：

$$\omega_i = \alpha_i + \sum_{j=1}^k \gamma_{ij} \ln p_j + (\beta_i + \eta'_i z) \ln \left(\frac{m}{\bar{m}_0(z)a(p)} \right) + \frac{\lambda_i}{b(p)c(p, z)} \left\{ \ln \left[\frac{m}{\bar{m}_0(z)a(p)} \right] \right\}^2$$

其中， $c(p, z) = \prod_{i=1}^k p_i^{\eta'_i z}$ ， $\sum_{i=1}^k \eta_{rj} = 0$ 。

支出弹性为：

$$e_i = 1 + \frac{1}{\omega_i} \left[\beta_i + \eta'_i z + \frac{2\lambda_i}{b(p)c(p, z)} \ln \left(\frac{m}{\bar{m}_0(z)a(p)} \right) \right]$$

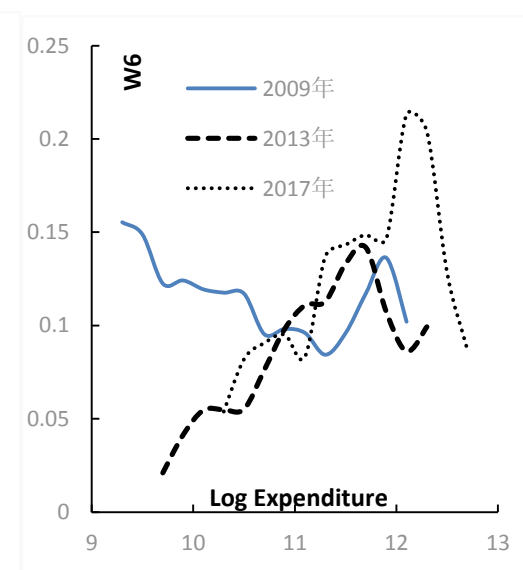
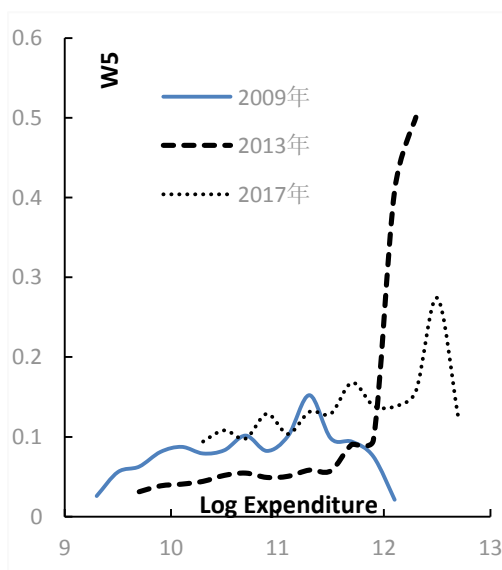
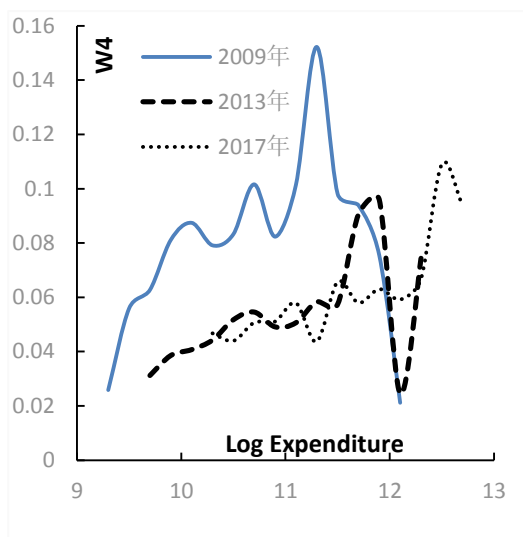
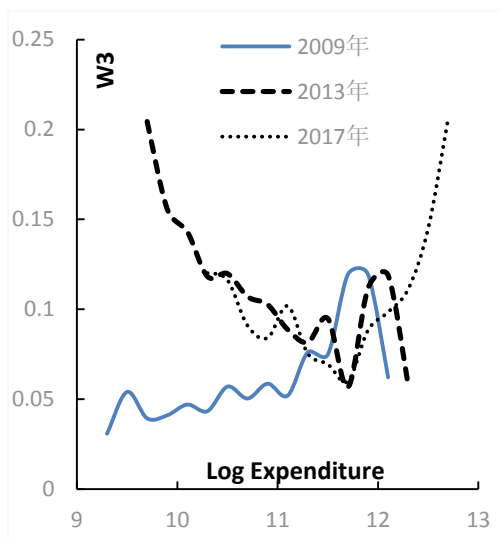
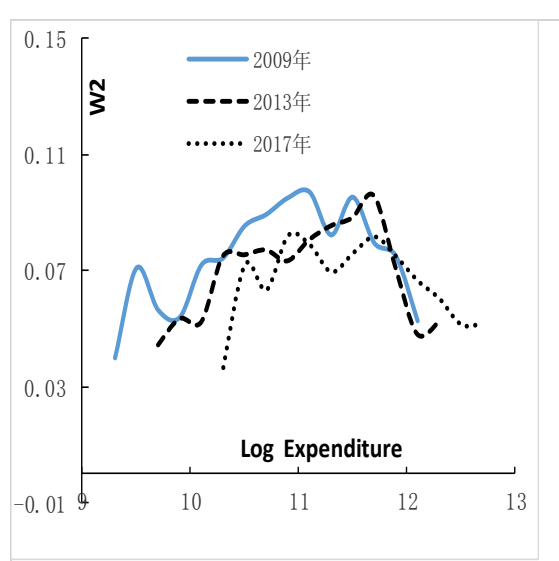
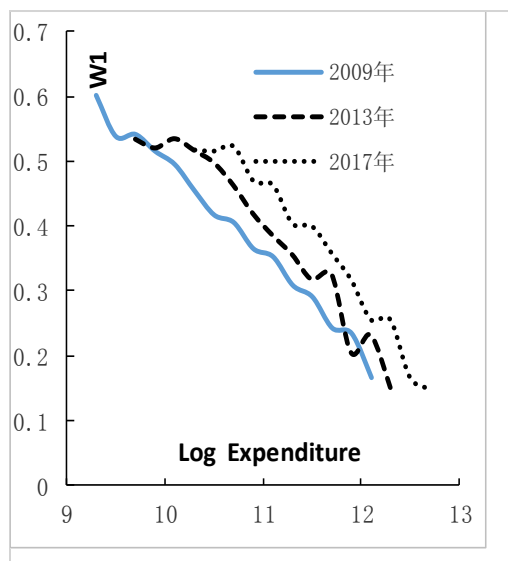
价格弹性为：

$$e_{ij} = -\delta_{ij} + \frac{1}{\omega_i} \left(\gamma_{ij} - [\beta_i + \eta'_i z + \frac{2\lambda_i}{b(p)c(p, z)} \ln \left(\frac{m}{\bar{m}_0(z)a(p)} \right)] \times (\alpha_j + \sum_l r_{jl} \ln p_l) - \frac{\lambda_i (\beta_j + \eta'_j z)}{b(p)c(p, z)} \left\{ \ln \left[\frac{m}{\bar{m}_0(z)a(p)} \right] \right\}^2 \right)$$

（二）建模过程

QUAIDS 模型的前提是恩格尔曲线非线性，本文通过计算拟合出八大类消费支出占比与实际总消费支出取对数的恩格尔曲线（图 1），可见，八大类消费占比与总消费对数曲线呈现明显且较复杂的非线性关系，符合 QUAIDS 模型前提^[8]。

在应用 QUAIDS 模型进行测算的过程中，将平均年龄、非在校学生的平均受教育年限和有无孩子等特征变量引入，分析不同家庭特征对消费的影响，并测算出不同家庭结构各类消费的支出弹性和价格弹性。本文价格变量用天津市居民消费价格指数八大类子分类指数，以各家庭子分类实际消费占比为权重，计算得到各家庭八大类消费价格指数。用此价格指数作为 QUAIDS 模型价格特征变量可有效解决价格矩阵奇异的问题。建立模型时取总消费对数最小值为初始参数^{[6][12]}。



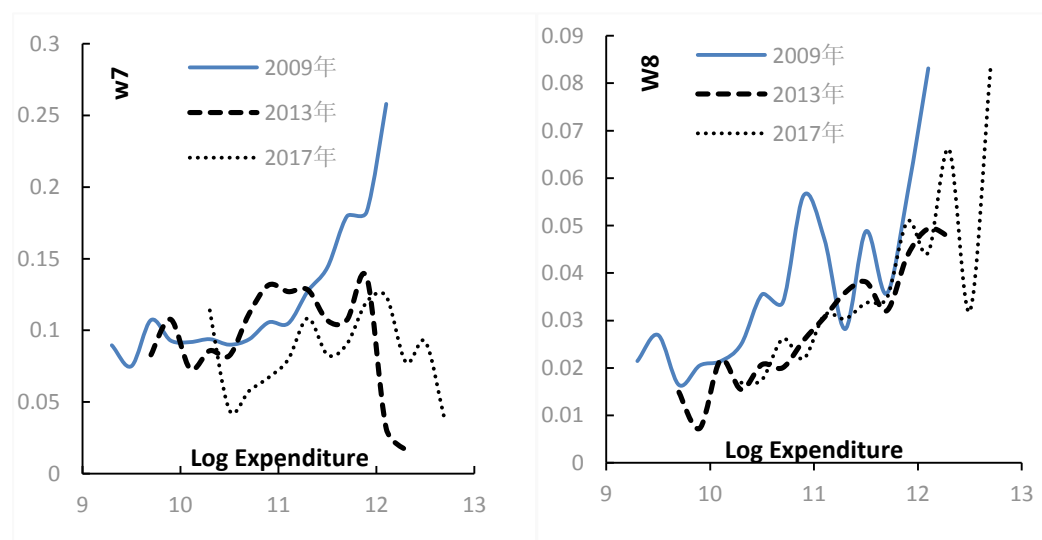


图1 八大类消费恩格尔曲线图

注：横轴（Log Expenditure）为消费总支出的对数，纵轴（W1-W8）分别为食品、衣着、居住、生活用品及服务、交通和通信、教育文化和娱乐、医疗保健、其他用品及服务的支出占比

实验数据中各家庭八大类的实际消费占比为 0 户数很少，因此直接运用 QUAIDS 模型迭代测算，得到回归结果。2009 年、2013 年和 2017 年在 level (95) 显著水平下测算实验结果（见附录）显示，大部分实验参数通过了显著性检验，且实际消费额对数二次型系数结果和家庭特征变量结果均拒绝零假设。

（三）模型结果分析

支出弹性反映出在价格不变的条件下，总消费增加 1%对某类消费的影响程度，可以反映居民对于某类消费的关注程度，弹性越高，说明这类消费是总消费增长时，更希望可以得到提升的项目。价格弹性是指在价格提高 1%所引起的某类消费变动的百分比，可以反映出某类消费的必需程度，弹性绝对值越高，说明这类消费受价格影响越大，在生活中的必需程度也就越低。

从表 5-表 10 平均结果来看，食品的支出弹性在 2017 年出现了峰值，而其价格弹性则处于峰谷，但两个弹性都小于 1，说明食品并不是消费增长的主力，但也显示出居民对于饮食价格越来越不在意，更加注重追求品质的提升；衣着方面，各年支出弹性均大于 1，价格弹性除 2013 年均小于 1，尽管衣着占比在不断下降，但居民实际还是比较重视衣着消费；居住的两个弹性都从大于 1 逐步下降

到 1 以下,说明消费潜力减弱,同时也反映出居住条件不断改善,居住消费,尤其是住房装修、高品质的物业管理等由奢侈品向必需品转化;生活用品及服务的支出弹性在 1.1 上下波动,价格弹性基本保持在 1 以下,且略有下降,显示出居民在生活品质上的追求,价格并不是考虑的主要影响因素;交通和通信的两个弹性均在 2013 年达到峰值,2017 年急速下滑至 1 以下,这与 2013 年天津市实施的机动车限牌政策有关,透支了未来一段时期的需求,拉高了当年弹性,同时随着汽车保有量提升,地铁、公交、互联网+出行等便捷优化居民出行条件,居民对此类消费需求热情降低,引起 2017 年弹性大幅下降;教育文化和娱乐两个弹性都表现出从 1 以下逐年上升至大于 1 的趋势,说明居民越来越重视这方面的消费,但是其价格上涨可能成为制约居民感悟“诗和远方”的重要因素,这也充分说明国务院明令禁止在职教师有偿补课、规范社会教育培训机构收费和降低景点门票的价格等政策的必要性;医疗保健两个弹性总体保持在 1 以下,随着医疗保险普及和保障水平提升,居民在医疗方面的负担得到一定缓解;其他用品及服务方面以首饰、手表和美容美发等消费为主,其支出弹性均大于 1 说明居民对于此类可以彰显自身生活品质的项目比较在意,2017 年的价格弹性小于 1,说明人们也有更强的实力追求这方面的改善。

从年龄分组看,多项消费的两个弹性波动并不明显,总体形势和平均水平类似。随着年龄增长,居住两个弹性都在不断降低,说明老年人在居住方面的需求满足程度更高,而年轻人受居住价格影响较大。生活用品及服务、教育文化和娱乐总体呈现年龄越大,支出弹性越大的趋势,显示出这部分家庭对这两类消费更重视;其中教育文化和娱乐价格弹性相对提高,说明面对教育和出游等方面价格上涨,年轻人更易接受,而年长者会压缩这方面的需求。

从文化程度看,总体情况与平均类似,但各年各组间表现出不同特点。如教育文化和娱乐支出弹性呈倒 U 型走势,中等文化户更注重这项消费,而高文化户的价格弹性更小;居住方面,中等文化户的支出弹性相对较低,价格弹性上 2009 年和 2013 年,受教育程度对居住影响不大,2017 年高文化户对价格更不敏感。

从有无孩子看,有孩子户在多项消费的支出弹性更小,而价格弹性更大,说明有孩子户在消费上发展潜力更小,对价格的考虑会更多一些,这反映出养育孩子对家庭生活质量产生一定程度的影响。值得注意的是,有孩子户在教育文化和

娱乐支出弹性更小,实际并不是因为他们对此不重视,而是因为现有消费已处于高位,增长潜力不足。但是其价格弹性又更低,反映出家长为了子女能够接受高质量教育,不能过多考虑价格因素的矛盾心理。如果不能减轻养育孩子的经济负担问题,适龄人群生育欲望会不断下降,二胎政策也很难有好的效果。

表 5 2009 年支出弹性表

	食品	衣着	居住	生活用品及服务	交通和通信	教育文化和娱乐	医疗保健	其他用品及服务
平均	0.8398	1.1882	1.2697	1.1366	1.2091	0.9413	0.9707	1.3096
年轻户	0.7882	1.1998	1.4137	1.0387	1.2813	0.9685	0.9198	1.3387
中年户	0.8463	1.2214	1.1943	1.1415	1.1606	0.9675	0.9741	1.2437
老年户	0.8552	1.2203	1.2465	1.1406	1.2507	0.9220	0.9510	1.3821
低文化户	0.8480	1.2333	1.1851	1.1939	1.1643	0.8599	1.0429	1.2768
中等文化户	0.8494	1.0856	1.1700	1.0981	1.4190	1.0660	0.8956	1.1313
高文化户	0.8206	1.4232	1.2300	1.0078	1.3598	0.9854	0.7111	1.2393
无孩子	0.8448	1.2499	1.2665	1.1152	1.2794	0.9490	0.9489	1.2610
有孩子	0.8301	1.1295	1.1877	1.2640	1.1494	0.8540	1.0341	1.4178

表 6 2013 年支出弹性表

	食品	衣着	居住	生活用品及服务	交通和通信	教育文化和娱乐	医疗保健	其他用品及服务
平均	0.7703	1.0696	0.8383	1.0509	1.7030	1.0037	1.1076	1.1856
年轻户	0.8036	0.9967	0.9128	0.7304	1.4826	0.9572	1.0880	1.3709
中年户	0.7439	1.0427	0.8933	1.0362	1.6736	1.0220	1.0913	1.1657
老年户	0.8664	1.1907	0.8994	0.6776	1.6950	1.0565	1.0965	1.0815
低文化户	0.8064	1.2239	0.8654	0.9185	1.9755	0.9712	1.0282	1.0015
中等文化户	0.7564	1.1207	0.8037	1.0022	1.5932	1.1480	1.1398	1.2228
高文化户	0.7823	1.0458	0.8561	0.7538	1.5739	1.0371	0.8073	1.1926
无孩子	0.7722	1.1394	0.7961	1.0444	1.8320	1.0795	1.0668	1.1811
有孩子	0.7973	1.0776	0.9263	0.7119	1.5722	0.9348	1.0636	1.3163

表 7 2017 年支出弹性表

	食品	衣着	居住	生活用品及服务	交通和通信	教育文化和娱乐	医疗保健	其他用品及服务
平均	0.9817	1.2678	0.5536	1.1072	0.6570	1.4851	0.9708	1.2252
年轻户	0.9698	1.1445	0.5313	0.7792	0.7072	1.5734	0.9341	1.0567
中年户	0.9798	1.2348	0.2567	0.8693	0.9604	1.5198	0.9730	1.3097
老年户	0.9698	1.3153	0.1806	1.1177	0.9941	1.6404	1.0296	1.1978
低文化户	0.9471	1.2604	0.6822	1.1763	1.0732	1.1387	1.1090	0.9490
中等文化户	0.9858	1.3205	0.2481	1.1147	0.7992	1.5402	0.9756	1.2141
高文化户	0.9906	1.2895	0.1068	1.1789	0.7495	1.3894	0.9967	1.2770
无孩子	0.9676	1.2294	0.3037	1.1805	0.9807	1.5950	1.0252	1.2773
有孩子	0.9554	1.2702	0.2510	1.1009	0.9307	1.3543	0.8368	1.1494

表 8 2009 年价格弹性表

	食品	衣着	居住	生活用品及服务	交通和通信	教育文化和娱乐	医疗保健	其他用品及服务
平均	-0.6130	-0.8787	-1.1476	-0.9762	-1.0958	-0.9059	-0.9480	-1.1148
年轻户	-0.6602	-0.8350	-1.1178	-0.9637	-1.0047	-0.9149	-0.8821	-1.0494
中年户	-0.6307	-0.9072	-1.2276	-1.0066	-1.0529	-0.9192	-0.9747	-1.1182
老年户	-0.5686	-0.9273	-1.0859	-0.9454	-1.2174	-0.9257	-0.9696	-1.1059
低文化户	-0.6248	-0.9524	-1.1520	-1.0250	-1.0934	-0.9350	-0.9811	-1.0817
中等文化户	-0.5966	-0.7992	-1.2040	-0.9596	-1.1337	-0.8876	-1.0021	-1.0920
高文化户	-0.6431	-1.0523	-1.0418	-0.9235	-1.3442	-0.9218	-0.8813	-1.1862
无孩子	-0.6028	-0.8949	-1.1200	-0.9651	-1.1205	-0.8960	-0.9557	-1.1481
有孩子	-0.6506	-0.9170	-1.1962	-1.0236	-1.0291	-0.9298	-0.9540	-1.0578

表 9 2013 年价格弹性表

	食品	衣着	居住	生活用品及服务	交通和通信	教育文化和娱乐	医疗保健	其他用品及服务
平均	-0.7528	-1.7270	-0.9995	-1.0230	-2.2075	-0.9702	-1.4561	-1.1380
年轻户	-0.7266	-1.8654	-1.1007	-1.1763	-1.8653	-0.9282	-1.3478	-1.1312
中年户	-0.7916	-1.5749	-1.0197	-1.1294	-2.1813	-0.9980	-1.6393	-1.1163
老年户	-0.6861	-1.8338	-0.9520	-1.2731	-2.4199	-1.0059	-1.3456	-1.1786
低文化户	-0.6995	-1.7585	-0.9922	-0.9282	-2.4154	-1.0470	-1.4888	-1.1785
中等文化户	-0.7619	-1.7676	-0.9885	-1.1212	-2.1437	-0.9883	-1.5183	-1.1450
高文化户	-0.8387	-1.6057	-1.0157	-1.2299	-1.8407	-0.9078	-1.2300	-1.0784
无孩子	-0.7266	-1.7562	-0.9738	-1.0191	-2.3169	-1.0102	-1.4502	-1.1339
有孩子	-0.7694	-1.7942	-1.0651	-1.1709	-2.0587	-0.9232	-1.5165	-1.1570

表 10 2017 年价格弹性表

	食品	衣着	居住	生活用品及服务	交通和通信	教育文化和娱乐	医疗保健	其他用品及服务
平均	-0.5821	-0.9244	-0.6252	-0.8226	-0.4565	-1.2087	-0.8667	-0.7982
年轻户	-0.6278	-1.1073	-0.8269	-0.9102	-0.4199	-0.9504	-0.9133	-0.7768
中年户	-0.5733	-0.9613	-0.3572	-0.9970	-0.5602	-1.4522	-0.8809	-0.9153
老年户	-0.5295	-0.7440	-0.3243	-0.5921	-0.5442	-1.2344	-0.7914	-0.6167
低文化户	-0.5550	-1.0983	-0.6618	-1.2138	-0.5608	-1.2823	-0.8162	-0.8986
中等文化户	-0.5762	-0.9368	-0.3500	-0.8516	-0.4584	-1.4795	-0.8601	-0.8069
高文化户	-0.6322	-0.6810	-0.3442	-0.7526	-0.4605	-1.0969	-0.9013	-0.7711
无孩子	-0.5459	-0.7012	-0.3198	-0.7579	-0.5418	-1.1504	-0.8263	-0.8036
有孩子	-0.6209	-1.1591	-0.6184	-0.8681	-0.5084	-1.0416	-0.9008	-0.8052

四、生活质量指数

下面利用 QUAIDS 消费需求模型得到的各年份不同分组各类消费的支出弹性

和消费弹性，来构造反映居民生活质量的测度——生活质量指数（Quality of Life Index，简称 QLI）。

（一）生活质量指数的构建

支出弹性 e_i^z 和价格弹性 e_i^p 可以度量出某类消费希望提升的意愿和其必需程度。一般情况下，希望提升的意愿越高、必需程度越低的项目应该是消费升级的主要方向，如果在这些方面得以满足的程度越高，就可以认为其生活质量越高。

假设以某类消费的人均支出水平 $\bar{c}_i$ 为满足需求的基准值，那么某户在此类上的人均消费水平 c_i^j 与人均消费水平 $\bar{c}_i$ 的比值，可以反映该户在此类消费上的满足程度。显然，当某户的消费水平低于平均值时，认为其需求没有得到满足，低得越多，满足程度越低；而当高于平均值时，认为其需求可以得到满足。但需要注意的是，随着边际效用递减，这个满足程度不可能一直上升，而应该有一个上限，超过此上限后属于过度满足，并不带来满足程度的提高。由于各家庭的消费大致呈现偏态分布，最高 5% 的家庭消费水平远高于平均水平，因此取最高 5% 分位点上家庭的消费水平 c' 为计算满足程度时的上限，超过时按上限值计算。

于是可以得到计算某户 QLI 的公式：

$$Q_j = \sum_{i=1}^8 \frac{\min(c_i^j, c')}{\bar{c}_i} [e_i^z + \text{abs}(e_i^p)]$$

由第二、三章的分析，按家庭特征分组时各组的平均水平、支出弹性和价格弹性存在较明显差异，计算某一户测度时，使用其所在分组的对应弹性更为合理。

将所有户的测度结果取加权平均值，即可得出全体居民的 QLI。

$$Q = \sum_j Q_j \times w_j$$

（二）生活质量指数实证分析

1. 年度内分组 QLI 比较分析

对 2009 年、2013 年、2017 年按不同家庭特征分组进行计算，弹性使用当年组内结果，人均消费水平为当年平均值（结果见表 11-13）。因计算时未体现年

度间消费能力变化对居民生活质量的影响，故不同年之间不具有可比性，但可看出同年不同分组的差异。

按年龄看，QLI 呈现 U 型，中年户生活质量更低，这与他们必须消费支出比重较高，生活压力较大有关。老年户退休老人数量多，生活压力相对较小，可进行更多改善型消费。年轻户更注重满足自身偏好的消费。分年份看，老年户在食品、医疗保健、生活用品及服务，低年龄组在衣着、教育文化和娱乐的指数一直高于其他两组。居住指数在不同组相对大小发生变化，2009、2013 年老年户最高，2017 年年轻户最高。

按教育看，生活质量与文化程度呈现正相关关系。分年看，高文化户在食品、衣着、生活用品及服务、交通和通信、教育文化和娱乐、其他用品及服务 6 个大类具有优势，显示出生活水平全面较高质量。居住和医疗保健的指数发生较大变化。居住指数在 2009、2013 年与平均教育年限正相关，2017 年负相关，这与平均教育年限较高人群住房需求不断得到满足，对住房方面向往程度下降有关。医疗保健指数在 2009 年与平均教育年限正相关，2013、2017 年负相关。这可能与平均教育年限较高人群更重视养生、提前做好预防有关。

按有无孩子看，有孩子家庭 QLI 更低，但交通和通信、教育文化和娱乐指数高于无孩子家庭，尤其是教育文化和娱乐差距明显。无孩子家庭则在食品、生活用品及服务、医疗保健指数高于有孩子家庭。居住指数在 2009 年差异明显，在 2013、2017 差异基本持平。衣着、其他用品及服务指数组间差距不明显。

表 11 2009 年 QLI 表

	食品	衣着	居住	生活用品及服务	交通和通信	教育文化和娱乐	医疗保健	其他用品及服务	QLI
平均	1.5316	2.1504	2.4273	2.1718	1.9240	1.8112	1.9542	2.3905	16.3610
年轻户	1.3897	2.6266	2.0574	1.0212	3.0678	2.5589	1.5696	2.4441	16.7353
中年户	1.3788	2.2326	2.0187	1.6348	1.8812	1.9601	1.6796	2.4738	15.2597
老年户	1.8128	1.8593	3.1798	3.5274	1.6350	1.4632	2.4897	2.0569	18.0240
低文化户	1.4278	1.9767	1.8730	1.9273	1.7997	1.8534	1.6996	1.9879	14.5454
中等文化户	1.6191	2.0793	2.8588	2.2486	2.2330	1.6991	2.1932	2.5120	17.4432
高文化户	1.9222	3.6250	3.5066	3.2550	2.6475	2.3031	2.6192	3.4132	23.2917
无孩子	1.6801	2.2133	2.9648	2.5023	1.8603	1.4454	2.2651	2.5777	17.5090
有孩子	1.3195	2.0636	1.6526	1.6968	2.0204	2.3457	1.5071	2.1239	14.7296

表 12 2013 年 QLI 表

	食品	衣着	居住	生活用品及服务	交通和通信	教育文化和娱乐	医疗保健	其他用品及服务	QLI
平均	1.5957	2.8879	1.9097	2.0249	3.2482	1.8666	2.7472	2.3101	18.5902
年轻户	1.4699	3.4269	1.8921	1.5549	4.7050	2.8368	0.9861	2.5295	19.4013
中年户	1.4498	2.8040	1.7791	2.0217	3.4405	1.8480	2.1159	2.1442	17.6033
老年户	1.8578	2.5307	2.1745	2.2659	2.2698	1.5406	4.1925	2.2686	19.1004
低文化户	1.4812	2.0462	1.8940	1.4401	2.1958	1.2036	2.9938	1.0362	14.2909
中等文化户	1.6160	3.1081	1.7617	2.4017	3.1494	2.0783	2.6277	2.8686	19.6115
高文化户	1.8685	3.8734	2.2203	2.4734	6.4077	3.2889	2.1423	3.5835	25.8581
无孩子	1.6921	2.8108	1.9154	2.3473	3.0038	1.3847	3.3506	2.3779	18.8825
有孩子	1.4155	3.0319	1.8992	1.4222	3.7050	2.7674	1.6192	2.1833	18.0439

表 13 2017 年 QLI 表

	食品	衣着	居住	生活用品及服务	交通和通信	教育文化和娱乐	医疗保健	其他用品及服务	QLI
平均	1.6234	2.2438	0.7091	1.9984	1.4322	2.4589	1.9212	2.0296	14.4167
年轻户	1.5647	2.6426	1.2214	1.8982	1.3946	3.5895	0.8339	2.4590	15.6039
中年户	1.4818	2.0768	0.6204	1.6536	1.4083	2.5476	1.4359	1.9269	13.1514
老年户	1.9218	2.0365	0.4721	1.8777	1.1104	1.8839	4.0884	1.5991	14.9900
低文化户	1.4994	1.6763	1.2720	1.7119	0.9018	1.3220	2.4228	1.0560	11.8623
中等文化户	1.6740	2.2851	0.5693	1.8297	1.1661	2.6136	2.0903	1.7734	14.0016
高文化户	1.7246	2.6792	0.4207	2.7901	1.7038	3.9471	1.2490	3.3595	17.8739
无孩子	1.8077	2.0449	0.7326	2.2183	1.2672	1.6516	2.9171	1.9800	14.6193
有孩子	1.4450	2.4364	0.6863	1.7855	1.5921	3.2409	0.9565	2.0777	14.2203

2. 年度间 QLI 比较分析

若以 2009 年人均水平为基准计算,可以体现出年度消费能力增长所带来的生活质量变化,方便对比年度间变化。

由表 14 可见,QLI 从 2009 年至 2017 年呈现不断上升的趋势,显示出居民生活质量不断提高。但是需要注意,从 2013 年至 2017 年 QLI 的增速有所下降,说明在经济进入新常态,收入增速下滑的形势下,居民生活质量的提升速度也有所放缓。从结构看,尽管食品、衣着等传统必需类指数不高,但仍然呈现出稳中有升的态势。居住指数先升后降,这与前几年房地产价格猛涨、居住成本加大有关,随着近几年房地产市场加强调控、降低杠杆等一系列政策措施,房地产市场逐渐回归理性等有关。交通和通信指数受汽车限购政策影响在 2013 年出现较高值,在 2017 年有所回落,但与 2009 年相比有较大幅度提升。教育文化和娱乐指

数显著提升，也显示了居民在这方面质量的提升。医疗保健指数先增后减，这与医保不断完善、居民不断注重健康有关。

表 14 年度 QLI 对比表

	食品	衣着	居住	生活用品及服务	交通和通信	教育文化和娱乐	医疗保健	其他用品及服务	QLI
2017 年	3.2894	4.0053	2.5149	2.9563	3.3699	5.6453	3.2642	4.1279	29.1733
2013 年	2.3299	3.9217	4.3953	1.9325	6.1560	2.2734	4.1537	2.6338	27.7962
2009 年	1.5316	2.1504	2.4273	2.1718	1.9240	1.8112	1.9542	2.3905	16.3610

3. 具体住户 QLI 分析

(1) 不同消费水平对比

选取 2017 年人均消费差距较大的两户中等文化户计算 QLI（表 15），户 A 的 QLI 远大于户 B，这是因为户 A 在各分类消费支出均高于户 B，户 A 获得了更高满足度。可见 QLI 与居民户人均消费水平有密切关系。消费结构相似的家庭，户人均消费额越高，生活质量越高。

表 15 不同消费水平 QLI 对比表

	支出弹性	价格弹性	基准值	户 A	户 B
消费			29583	33074	17721
食品	0.9858	-0.5762	10608	10444	8886
衣着	1.3205	-0.9369	2117	5400	1324
居住	0.2481	-0.3500	2821	1128	468
生活用品及服务	1.1147	-0.8516	1819	769	533
交通通信	0.7992	-0.4584	4215	4025	3711
教育文化娱乐	1.5402	-1.4795	4158	10445	2062
医疗保健	0.9756	-0.8601	2715	500	437
其他用品及服务	1.2141	-0.8069	1129	365	300
QLI				18.14	6.83

(2) 不同消费结构对比

选取 2009 年消费水平接近的两户有孩子户计算 QLI（表 16），户 C 人均消费低于户 D，但是其 QLI 更高。与户 D 相比，户 C 消费结构更为合理，没有明显短板；在居住、生活用品及服务弹性较高的类别上的支出更高，获得高满足度的类别与其希望改善提升的类别方向一致。这说明，居民生活质量不仅受消费水平

影响，还与消费结构有关系。

表 16 不同消费结构 QLI 对比表

	支出弹性	价格弹性	基准值	户 C	户 D
消费			13141	11711	12734
食品	0.8301	-0.6506	4638	3652	3626
衣着	1.1295	-0.9170	1153	1731	1629
居住	1.1877	-1.1962	616	1760	154
生活用品及服务	1.2640	-1.0236	985	168	0
交通通信	1.1494	-1.0291	1879	1016	1521
教育文化娱乐	0.8540	-0.9298	2216	3021	3326
医疗保健	1.0341	-0.9540	1166	122	2333
其他用品及服务	1.4178	-1.0578	488	241	145
QLI				16.48	13.80

(3) 消费异常户

选取 2013 年老年户户 E，由表 17 可见该户在交通和通信上有大额支出，若直接计算单类别指数为 60.22，QLI 为 78.03。由于其消费远高于一般水平，属于过度消费，因此用消费最高 5%分位值 15343 代替，经计算单类别指数为 18.72，QLI 为 36.53。

表 17 消费异常户 QLI 表

	支出弹性	价格弹性	基准值	户 E
消费			21012	65901
食品	0.8664	-0.6861	7711	9348
衣着	1.1907	-1.8338	1620	1594
居住	0.8994	-0.9520	2013	1834
生活用品及服务	0.6776	-1.2731	1225	404
交通通信	1.6950	-2.4199	3372	49347
教育文化娱乐	1.0565	-1.0059	2124	396
医疗保健	1.0965	-1.3456	2290	14
其他用品及服务	1.0815	-1.1786	656	2964
QLI				36.53

(三) 优点和不足

优点：

1. 可以计算单个居民家庭的 QLI，为不同类别家庭生活质量比较分析提供了参考视角。

2. QLI 既受家庭人均消费水平影响, 又与家庭消费结构密切相关, 避免了以往重增速轻结构的问题。

3. 综合反映居民家庭在消费八大类生活质量, 避免了在单一类别或单一消费品过度支出造成的片面性。

不足:

1. 居民的质量生活不仅与消费有关, 还与心理、情感以及社会大环境如民主、法治、环保、正义等息息相关, 由于某些指标数据获取困难、部分指标难以量化、指标间不易统一标准等问题, 本文只是基于居民消费数据做分析探讨。

2. 不仅不同大类间消费品存在较大差异, 即使同一大类中不同消费品也存在一定差异, 本文从八大类进行分组, 精细度有待进一步加强。

参考文献

- [1] Muellbauer, John: Aggregation, Income Distribution and Consumer Demand. Review of Economic Studies, (1975) 42(4), pp. 525-543.
- [2] Angus Deaton, John Muellbauer: An Almost Ideal Demand System[J]. The American Economic Review, vol. 70, No. 3 (Jun, 1980), pp. 312-326.
- [3] James Banks, Richard Blundell, Arthur Lewbel: Quadratic Engel Curves and Consumer Demand[J]. The Review of Economics and Statistics, Vol. 79, No. 4. (Nov, 1997), pp. 527-539.
- [4] Poi, Brian: Three Essays in Applied Econometrics. Ph.D. diss[J], University of Michigan.
- [5] Khan, Aziz & Carl Riskin: China Household Income and Its Distribution[M], 1995 and 2002. The China Quarterly, 182, 356-384
- [6] Brian P. Poi: Easy demand-system estimation with quads[J]. The Stata Journal (2012), 12, Number 3, pp. 433-466.
- [7] Banks, J.; Blundell, R. and Lewbel, A.: Quadratic Engel Curves and Consumer Demand[J], The Review of Economics and Statistics, Vol. 79, No. 4, pp. 527-539, 1997.
- [8] Poi, B.: Demand-System Estimation: Update[J], The Stata Journal, Vol. 8, No. 4, pp. 554-556, 2008.
- [9] 范乃柏: 我国城市居民生活质量评价体系的构建与实际测度[J], 浙江大学学报, 2006, 4: 122-130。
- [10] 吴蓓蓓、陈永福、于法稳: 基于收入分层 Quads 模型的广东省城镇居民家庭食品消费行为分析[J], 中国农村观察, 2012, (4)。
- [11] 吴静: 社会发展进程中居民幸福测度与实证研究[D], 东北财经大学博士学位论文, 2012, 6。
- [12] 黄静: 构建居民幸福指数指标体系方法研究[D], 东北财经大学硕士学位论文, 2017, 11。
- [13] 张春汉: 居民生活水平指标体系和测度初探[J], 暨南学报, 1998, 2(20): 31-36。
- [14] 元惠连, 夏庆杰, 王小林: 基于 QUAIDS 模型的中国农村居民消费需求实

- 证分析[J], 劳动经济研究, 2017,4: 48-82。
- [15] 张品一: 基于 QUAIDS 模型的中国城镇居民食品需求异质性研究[J], 统计与决策, 2013,23: 128-130。
- [16] 臧旭恒, 孙文祥: 城乡居民消费结构: 基于 ELES 模型和 AIDS 模型的分析[J], 山东大学学报(哲学社会科学版), 2013,6: 122-126。
- [17] 李伊, 郭志广: 经济转型期中国农村居民消费行为分析—基于微观面板数据[J], 宏观经济研究, 4: 79-87。
- [18] 杨一帆, 陈柯宇, 韩文丽: 中国城市居民退休生活质量评估体系及实际测度[J], 西南交通大学学报(社会科学版), 2016,4: 88-95。
- [19] 唐琦, 夏庆杰, 李实: 中国城市居民家庭的消费结构分析: 1995-2013[J], 经济研究, 2018(2): 35-49。